

Fréquences marginales et conditionnelles : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour calculer une fréquence dans un tableau croisé, et surtout choisir le bon dénominateur : sur le total, sur une ligne, sur une colonne. Tribunes d'un stade, composteurs, capteurs de température, migrations, engrais, éoliennes. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Écrire la fraction, puis la calculer. Le dénominateur d'abord.

Rappel de cours

- Fréquence MARGINALE : le total d'une ligne (ou d'une colonne) divisé par le total GÉNÉRAL.
- Fréquence CONDITIONNELLE : « parmi les A, la part de B » = la case (A et B) divisée par le total de A.
- Le mot « parmi » désigne le dénominateur.
- Une fréquence est comprise entre 0 et 1 ; multipliée par 100, elle donne un pourcentage.

1 Le tableau répartit les 500 spectateurs d'un match de rugby selon leur tribune et leur abonnement.

- Quelle est la fréquence des abonnés parmi les spectateurs ?
- Quelle est la fréquence des spectateurs placés en tribune nord ?

	Tribune nord	Tribune sud
Abonnés	180	120
Non abonnés	70	130
Total	250	250

2 Un lycée compte 1 200 élèves, dont 300 internes. Parmi les internes, 120 habitent à plus de 50 km.

- Quelle est la fréquence des internes dans le lycée ?
- Parmi les internes, quelle est la fréquence de ceux qui habitent à plus de 50 km ?
- Quelle est la fréquence des élèves qui sont internes ET habitent à plus de 50 km ?

3 Dans un quartier, on a demandé à 250 foyers s'ils ont un composteur.

- a) Parmi les maisons, quelle est la fréquence des foyers qui ont un composteur ?
- b) Parmi les appartements ?
- c) Parmi les foyers qui ont un composteur, quelle est la part des maisons ?

	Composteur	
Maison	90	
Appartement	10	
Total	100	

4 Dans une ville, on a étudié 1 000 accidents de vélo (modèle). 200 ont eu lieu sur une piste cyclable, dont 40 avec un blessé grave. Parmi les 800 autres, 240 ont fait un blessé grave.

- a) Parmi les accidents sur piste cyclable, quelle est la fréquence des blessés graves ?
- b) Parmi les accidents sur une autre voie ?
- c) Conclure par une phrase.

5 On a interrogé 400 élèves sur leur petit-déjeuner et leur fatigue en fin de matinée (modèle).

- a) Quelle est la fréquence des élèves qui prennent un petit-déjeuner ET sont fatigués ?
- b) Parmi les élèves qui prennent un petit-déjeuner, quelle est la fréquence des fatigués ?
- c) Parmi ceux qui n'en prennent pas ?

	Fatigué	Pas fatigué
Petit-déjeuner	60	240
Sans petit-déj.	50	50
Total	110	290

- 6** Un forestier a examiné 360 arbres de trois espèces.
- Quelle est la fréquence des arbres malades, au centième près ?
 - Quelle est la fréquence des sapins parmi tous les arbres ?
 - Parmi les sapins, quelle est la fréquence des malades ?

	Sain	Malade	Total
Hêtre	100	20	120
Chêne	90	30	120
Sapin	60	60	120
Total	250	110	360

- 7** Le club de handball *A* compte 45 filles sur 150 licenciés ; le club *B* en compte 60 sur 240. Dans quel club la PART des filles est-elle la plus grande ?

- 8** Une entreprise emploie 600 salariés, en CDI ou en CDD, à temps plein ou partiel.
- Parmi les salariés à temps partiel, quelle est la fréquence des CDD ?
 - Parmi les CDD, quelle est la fréquence des temps partiels ?
 - Quelle est la fréquence des CDD dans l'entreprise ?

	Temps plein	Temps partiel	Total
CDI	360	90	450
CDD	60	90	150
Total	420	180	600

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Calculer les bonnes fréquences, puis répondre à la question par une phrase.

Rappel de cours

- Pour comparer deux groupes de tailles différentes, on compare leurs fréquences conditionnelles, pas leurs effectifs.
- On écrit la fraction AVANT de calculer : en haut une case, en bas le total du groupe « parmi lequel » on compte.
- On arrondit à la fin, au centième (ou au pour cent près).
- Une conclusion commence par « Parmi les ... ».

9 Le plan d'entraînement

Un magazine de course à pied a suivi 300 coureurs qui préparaient un 10 km (modèle). Il écrit : « Parmi ceux qui ont atteint leur objectif, la majorité s'entraînaient SANS plan. Le plan d'entraînement ne sert donc à rien. »

- La première phrase est-elle vraie ?
- Calculer la fréquence de réussite parmi les coureurs avec un plan, puis sans plan.
- Que penser de la conclusion du magazine ?

	Objectif atteint	Pas atteint	
Avec un plan	80	20	
Sans plan	100	100	
Total	180	120	

10 D'où viennent les habitants ?

Une ville étudie l'origine de 800 habitants (modèle) : nés dans la région, ou venus d'ailleurs. 320 ont moins de 35 ans, et parmi eux 240 sont nés hors de la région. En tout, 400 habitants sont nés hors de la région.

- Dresser le tableau croisé (âge × origine).
- Calculer la fréquence des moins de 35 ans, et celle des habitants nés hors de la région.
- Parmi les moins de 35 ans, quelle part est née hors de la région ? Et parmi les 35 ans et plus ?
- Commenter.

11 Ville ou campagne

On a demandé à 500 habitants d'une région leur principal moyen de transport (modèle).

- Dresser le tableau des fréquences conditionnelles PAR LIGNE : dans chaque case, la fréquence parmi les habitants de la ville, ou parmi ceux de la campagne.
- Commenter.

	Voiture	Autre mode
Ville	120	180
Campagne	160	40
Total	280	220

12 Les capteurs de température

Un réseau météo utilise 1 000 capteurs de température : 30 % de type *A*, les autres de type *B*. Parmi les capteurs *A*, 40 % donnent une mesure décalée de plus de 0,5 °C ; parmi les *B*, 10 % (modèle).

- Dresser le tableau croisé (type × mesure).
- Quelle est la fréquence des capteurs décalés dans le réseau ?
- Parmi les capteurs décalés, quelle est la part des capteurs *A* ?
- Commenter.

13 La moyenne qui trompe

Deux groupes d'élèves passent un test d'endurance. Un élève calcule le taux de réussite de l'ensemble en faisant la moyenne des deux taux : $\frac{0,75 + 0,4}{2} = 0,575$.

- D'où viennent 0,75 et 0,4 ?
- Calculer le vrai taux de réussite des 50 élèves.
- Pourquoi la moyenne des deux taux est-elle fausse ?

	Réussi	Échoué
Groupe A	15	5
Groupe B	12	18
Total	27	23

14 Le télétravail

Dans une entreprise de 400 salariés, 150 sont en télétravail, dont 120 se disent satisfaits de leurs conditions de travail. En tout, 270 salariés se disent satisfaits (modèle). Un délégué affirme : « Il y a plus de satisfaits SANS télétravail qu'avec. Le télétravail ne rend pas plus satisfait. »

- Combien de salariés sans télétravail sont satisfaits ?
- Calculer la fréquence des satisfaits parmi les salariés en télétravail, puis parmi les autres.
- Que penser de l'affirmation ?

15 Un ordinateur à soi

Un lycée a demandé à 600 élèves s'ils ont un ordinateur personnel.

- Parmi les élèves de terminale, quelle est la fréquence de ceux qui ont un ordinateur ?
- Parmi les élèves qui n'ont pas d'ordinateur, quelle est la part des élèves de seconde, au centième ?
- Quelle est la fréquence des élèves qui ont un ordinateur, au centième ?
- Comment évolue l'équipement de la seconde à la terminale ?

	Ordinateur	d'or
Seconde	120	
Première	140	
Terminale	170	
Total	430	

16 Un écran dans la chambre

On a interrogé 250 adolescents (modèle) : ont-ils un écran dans leur chambre ? dorment-ils moins de 8 h ?

- Calculer la fréquence des « moins de 8 h » parmi ceux qui ont un écran, puis parmi ceux qui n'en ont pas.
- Peut-on affirmer que l'écran dans la chambre FAIT dormir moins ?

	Moins de 8 h	8 h ou plus	Tot
Écran	105	45	15
Pas d'écran	30	70	10
Total	135	115	25

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Construire le tableau si besoin, calculer les bonnes fréquences, conclure avec prudence.

Rappel de cours

- Une fréquence conditionnelle répond à « parmi les ..., quelle part ... ? ».
- Deux groupes se comparent par leurs fréquences conditionnelles.
- Un lien entre deux caractères n'est pas forcément une cause.

17 Avec ou sans maths

Une licence d'économie a reçu 1 000 candidatures (modèle). On distingue les candidats qui suivent un enseignement de maths en plus du tronc commun (« avec maths ») et les autres.

- Quelle est la fréquence des admis parmi tous les candidats ?
- Calculer la fréquence des admis parmi les candidats avec maths, puis sans maths.
- Parmi les admis, quelle est la part des candidats sans maths ?
- Quel conseil en tirer pour un lycéen qui vise cette licence ?

	Admis	Non admis	Total
Avec maths	180	420	600
Sans maths	40	360	400
Total	220	780	1000

18 Les deux engrais

Un jardin partagé compare deux engrais pour ses tomates, sur des parcelles au sol pauvre ou riche. Le tableau donne le nombre de plants qui ont donné une bonne récolte (modèle).

- Calculer les quatre fréquences de bonne récolte (engrais $\times$ sol).
- Sur l'ensemble des parcelles, calculer la fréquence de bonne récolte avec chaque engrais.
- Le bio gagne sur chaque sol, et perd au total ! Expliquer.
- Quel engrais conseiller ?

	Engrais bio	Engrais chimique
Sol pauvre	30 sur 100	10 sur 50
Sol riche	45 sur 50	80 sur 100

19 Les éoliennes et leurs voisins

Avant l'installation d'un parc éolien, on a interrogé 600 habitants (modèle). Parmi les 120 qui habitent à moins de 2 km du futur parc, 60 y sont favorables. Parmi les 240 qui habitent entre 2 et 10 km, 156 y sont favorables. Parmi les 240 qui habitent à plus de 10 km, 168 y sont favorables.

- Quelle est la fréquence des habitants favorables ?
- Calculer la fréquence des favorables pour chaque distance.
- Représenter ces trois fréquences, en pourcentage, par un diagramme en barres.
- Commenter.

20 L'échauffement

Un club de football suit ses 240 joueurs pendant une saison. Les deux tiers s'échauffent avant chaque match ; 10 % de ceux-là se blessent dans la saison. Il y a 40 blessés en tout (modèle).

- Dresser le tableau croisé (échauffement × blessure).
- Calculer la fréquence des blessés parmi les joueurs qui s'échauffent, puis parmi les autres.
- Parmi les blessés, quelle est la part des joueurs qui ne s'échauffent pas ?
- L'entraîneur dit : « Dans notre club, un joueur qui ne s'échauffe pas se blesse trois fois plus souvent. » Est-ce exact ?

Corrigés : fréquences marginales et conditionnelles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Les abonnés en tout : la marge de la ligne, 300. On divise par le total général : $\frac{300}{500} = 0,6$.

La fréquence des abonnés est 0,6, soit 60 %.

b) Marge de la colonne « Tribune nord » : $\frac{250}{500} = 0,5$, soit 50 %.

★ Une fréquence marginale se lit dans la MARGE, et se divise par le total général.

2. a) $\frac{300}{1\,200} = 0,25$: un quart des élèves sont internes.

b) « Parmi les internes » : on divise par 300, pas par 1 200. $\frac{120}{300} = 0,4$, soit 40 %.

c) Cette fois, parmi TOUS les élèves : $\frac{120}{1\,200} = 0,1$, soit 10 %.

⚠ Même numérateur au b) et au c), 120 : seul le dénominateur change, et la réponse aussi.

3. a) « Parmi les maisons » : on divise par le total de la ligne « Maison ». $\frac{90}{150} = 0,6$, soit 60 %.

b) $\frac{10}{100} = 0,1$, soit 10 %.

c) « Parmi les foyers qui ont un composteur » : on divise par le total de la COLONNE. $\frac{90}{100} = 0,9$, soit 90 %.

⚠ Le a) et le c) utilisent la même case, 90, mais pas le même « parmi » : 60 % des maisons ont un composteur, et 90 % des composteurs sont dans des maisons.

4. a) $\frac{40}{200} = 0,2$, soit 20 %.

b) $\frac{240}{800} = 0,3$, soit 30 %.

c) Dans ce modèle, un accident sur piste cyclable est moins souvent grave : 20 % contre 30 %.

⚠ Comparer 40 et 240 n'aurait aucun sens : il y a quatre fois plus d'accidents hors des pistes. On compare des fréquences.

5. a) « ET », sans « parmi » : la case sur le total général. $\frac{60}{400} = 0,15$, soit 15 %.

b) « Parmi ceux qui prennent un petit-déjeuner » : sur la ligne. $\frac{60}{300} = 0,2$, soit 20 %.

c) $\frac{50}{100} = 0,5$, soit 50 %.

⚠ Le a) et le b) partent de la même case : 15 % n'est pas 20 %. Le dénominateur fait la question.

6. a) Marge de la colonne « Malade » : $\frac{110}{360} \approx 0,31$, soit environ 31 %.

b) $\frac{120}{360} = \frac{1}{3} \approx 0,33$: un arbre sur trois est un sapin.

c) « Parmi les sapins » : $\frac{60}{120} = 0,5$. La moitié des sapins sont malades.

★ On arrondit à la FIN : $\frac{110}{360}$ se tape d'un coup à la calculatrice.

7. Club A : $\frac{45}{150} = 0,3$, soit 30 %.

Club B : $\frac{60}{240} = 0,25$, soit 25 %.

La part des filles est plus grande dans le club A.

⚠ Le club B a PLUS de filles (60 contre 45), mais une plus petite PART : il est plus grand.

8. a) Sur la colonne « Temps partiel » : $\frac{90}{180} = 0,5$, soit 50 %.

b) Sur la ligne « CDD » : $\frac{90}{150} = 0,6$, soit 60 %.

c) Marge sur le total : $\frac{150}{600} = 0,25$, soit 25 %.

★ Trois questions, trois dénominateurs : 180, 150, 600.

9. Le plan d'entraînement

a) Parmi les 180 qui ont réussi, 100 étaient sans plan : $\frac{100}{180} \approx 0,56$. Oui, c'est une majorité.

b) Avec un plan : $\frac{80}{100} = 0,8$, soit 80 %. Sans plan : $\frac{100}{200} = 0,5$, soit 50 %.

c) La conclusion est fautive. Si beaucoup de réussites sont « sans plan », c'est que les coureurs sans plan sont deux fois plus nombreux.

Parmi les coureurs avec un plan, 80 % réussissent, contre 50 % sans plan.

⚠ Le piège : diviser par les RÉUSSITES au lieu de diviser par chaque groupe de coureurs.

10. D'où viennent les habitants ?

a) 35 ans et plus : $800 - 320 = 480$. Moins de 35 ans nés dans la région : $320 - 240 = 80$.

35 ans et plus nés ailleurs : $400 - 240 = 160$; nés dans la région : $480 - 160 = 320$.

b) $\frac{320}{800} = 0,4$ et $\frac{400}{800} = 0,5$.

c) Moins de 35 ans : $\frac{240}{320} = 0,75$. 35 ans et plus : $\frac{160}{480} \approx 0,33$.

d) Dans ce modèle, les jeunes habitants sont bien plus souvent venus d'ailleurs : 75 % contre 33 %. C'est le signe d'une ville qui attire des jeunes (études, premier emploi).

★ Les migrations se lisent dans les fréquences conditionnelles : chaque âge a sa propre part de nouveaux venus.

11. Ville ou campagne

a) Ligne « Ville » : on divise par 300. Voiture $\frac{120}{300} = 0,4$; autre mode $\frac{180}{300} = 0,6$.

Ligne « Campagne » : on divise par 200. Voiture $\frac{160}{200} = 0,8$; autre mode $\frac{40}{200} = 0,2$.

✓ Sur chaque ligne, les fréquences font 1 : c'est le contrôle.

b) À la campagne, 80 % des habitants utilisent surtout la voiture, contre 40 % en ville : deux fois plus.

⚠ En effectifs, l'écart paraît faible (160 contre 120) : les deux groupes n'ont pas la même taille.

12. Les capteurs de température

a) Capteurs A : $0,3 \times 1\,000 = 300$; capteurs B : 700.

Décalés A : $0,4 \times 300 = 120$; décalés B : $0,1 \times 700 = 70$.

b) $120 + 70 = 190$ décalés : $\frac{190}{1\,000} = 0,19$, soit 19 %.

c) « Parmi les décalés » : $\frac{120}{190} \approx 0,63$.

d) Les capteurs A ne font que 30 % du réseau, mais 63 % des mesures décalées : c'est eux qu'il faut vérifier en priorité.

⚠ Les 40 % et les 10 % ne s'additionnent pas : ils ne portent pas sur les mêmes capteurs.

	Décalé	Juste	Total
Type A	120	180	300
Type B	70	630	700
Total	190	810	1000

13. La moyenne qui trompe

a) Ce sont les fréquences conditionnelles : $\frac{15}{20} = 0,75$ dans le groupe A, $\frac{12}{30} = 0,4$ dans le groupe B.

b) C'est une fréquence marginale : $\frac{27}{50} = 0,54$, soit 54 %.

c) Les deux groupes n'ont pas le même effectif : le groupe *B* (30 élèves) pèse plus que le groupe *A* (20 élèves).

La simple moyenne donne le même poids aux deux groupes.

➡ On ne fait pas la moyenne de deux fréquences qui ne portent pas sur le même nombre d'individus.

14. Le télétravail

a) $270 - 120 = 150$ salariés satisfaits sans télétravail.

b) Salariés sans télétravail : $400 - 150 = 250$.

En télétravail : $\frac{120}{150} = 0,8$. Sans : $\frac{150}{250} = 0,6$.

c) La première phrase est vraie ($150 > 120$) mais ne prouve rien : les salariés sans télétravail sont plus nombreux.

Parmi les salariés en télétravail, 80 % sont satisfaits, contre 60 % parmi les autres.

⚠ Comparer des effectifs de groupes inégaux, c'est le piège classique.

15. Un ordinateur à soi

a) Sur la ligne « Terminale » : $\frac{170}{200} = 0,85$, soit 85 %.

b) Sur la colonne « Pas d'ordinateur » : $\frac{80}{170} \approx 0,47$.

c) Marge sur le total : $\frac{430}{600} \approx 0,72$.

d) Parmi les secondes : $\frac{120}{200} = 0,6$; parmi les premières : $\frac{140}{200} = 0,7$; parmi les terminales : 0,85.

L'équipement augmente d'une classe à l'autre.

★ Ici les trois classes ont le même effectif : comparer les cases revient au même. C'est l'exception, pas la règle.

16. Un écran dans la chambre

a) Avec écran : $\frac{105}{150} = 0,7$, soit 70 %. Sans écran : $\frac{30}{100} = 0,3$, soit 30 %.

b) Les deux caractères sont LIÉS : on dort moins souvent 8 h quand on a un écran dans sa chambre.

Mais le tableau ne dit pas pourquoi. D'autres raisons peuvent jouer (l'âge, les horaires, le bruit...).

➡ Un lien n'est pas une cause : un tableau croisé montre un lien, il ne prouve pas une cause.

17. Avec ou sans maths

a) $\frac{220}{1000} = 0,22$, soit 22 %.

b) Avec maths : $\frac{180}{600} = 0,3$. Sans maths : $\frac{40}{400} = 0,1$.

c) $\frac{40}{220} \approx 0,18$: environ 18 % des admis n'ont pas suivi de maths en plus.

d) Dans ce modèle, un candidat avec maths est admis trois fois plus souvent (30 % contre 10 %).

Mais être sans maths ne ferme pas la porte : près d'un admis sur cinq est dans ce cas.

★ Deux questions différentes : « mes chances » (b), et « qui sont les admis » (c).

18. Les deux engrais

a) Sol pauvre : bio $\frac{30}{100} = 0,3$, chimique $\frac{10}{50} = 0,2$.

Sol riche : bio $\frac{45}{50} = 0,9$, chimique $\frac{80}{100} = 0,8$.

Sur chaque sol, le bio fait mieux.

b) Bio : $\frac{30 + 45}{100 + 50} = \frac{75}{150} = 0,5$. Chimique : $\frac{10 + 80}{50 + 100} = \frac{90}{150} = 0,6$.

c) Le bio a surtout été essayé sur sol PAUVRE (100 plants sur 150), où l'on récolte mal avec n'importe quel engrais. Le chimique, surtout sur sol riche.

Le total mélange deux groupes très différents.

d) Le bio : à sol égal, il fait toujours mieux.

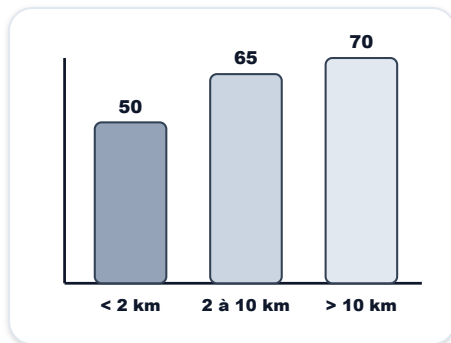
★ C'est le paradoxe de Simpson : une comparaison globale peut s'inverser quand on regarde chaque sous-groupe.

19. Les éoliennes et leurs voisins

- a) $60 + 156 + 168 = 384$ favorables : $\frac{384}{600} = 0,64$, soit 64 %.
- b) Moins de 2 km : $\frac{60}{120} = 0,5$. De 2 à 10 km : $\frac{156}{240} = 0,65$. Plus de 10 km : $\frac{168}{240} = 0,7$.
- c) Trois barres : 50 %, 65 %, 70 %.
- d) Plus on habite loin du parc, plus on y est favorable : de 50 % à 70 %.

Et même tout près, la moitié des habitants sont favorables.

⚠ La fréquence globale (64 %) cache ces écarts : elle est tirée vers le haut par les habitants éloignés, plus nombreux.



20. L'échauffement

- a) Joueurs qui s'échauffent : $\frac{2}{3} \times 240 = 160$; les autres : 80.
Blessés parmi ceux qui s'échauffent : $0,1 \times 160 = 16$. Blessés parmi les autres : $40 - 16 = 24$.
Non blessés : $160 - 16 = 144$ et $80 - 24 = 56$.
- b) Avec échauffement : $\frac{16}{160} = 0,1$. Sans : $\frac{24}{80} = 0,3$.
- c) $\frac{24}{40} = 0,6$: 60 % des blessés ne s'échauffaient pas, alors qu'ils ne sont qu'un tiers des joueurs.
- d) Oui : $\frac{0,3}{0,1} = 3$.

⚠ Ce chiffre vaut pour ce club et cette saison. Il montre un lien fort ; il ne suffit pas à lui seul à prouver la cause.